

东北大学 2026 年硕士研究生招生考试 考试大纲

科目代码：848； 科目名称：矿物分选化学基础

一、考查要点参考

（一）理想气体状态方程、热力学第一定律。其中包括：气体的 pVT 关系、热力学基本概念及术语、热力学第一定律、焓、恒容热、恒压热、摩尔热容、相变焓、化学反应焓、标准摩尔反应焓、可逆过程等基本概念及计算应用。

（二）热力学第二定律、热力学第三定律。其中包括：热力学第二定律、第三定律、吉布斯函数和亥姆霍兹函数等基本概念及计算应用。

（三）多组分系统热力学。其中包括：拉乌尔定律、亨利定律、活度、溶液的依数性等基本概念及计算应用。

（四）化学平衡。其中包括：平衡常数、化学反应等温方程、化学反应过程熵变计算、溶液中的化学平衡（酸碱平衡、沉淀与溶解平衡、氧化还原平衡）、化学反应速率（基元反应、非基元反应、Arrhenius 方程、零级和一级速率方程）等基本概念及计算应用。

（五）表面现象。其中包括：表面张力、表面自由能、润湿现象、吸附等温方程式、吸附量、胶体的性质等基本概念及计算应用。

（六）电化学。其中包括：原电池、法拉第定律、能斯特方程、电极电势、电泳现象等基本概念及计算应用。

(七) 物质结构。其中包括：晶体结构、化学键类型、分子间力及氢键、配位化合物（配体、中心离子、配位数、配合物、内界、外界）等基本概念。

(八) 浮选理论基础及应用。其中包括：矿物晶体特性、矿物表面的润湿性与可浮性、可浮性指数(粘附功)、矿物表面能和极化作用、矿物表面的水化作用、矿物的内部结构与自然可浮性、矿物在水中的溶解与氧化、两相界面双电层、浮选药剂在矿物表面的吸附及其应用案例。

(九) 有机化学。其中包括：有机化学反应的基本类型；有机化合物的分类；有机化合物的物化性质，例如：烃类的种类、物理化学性质，醇、酚和醚的物理化学性质，羧酸及其衍生物的物理化学性质，胺类药剂的物理化学性质，及其在浮选中的应用。

二、试卷结构参考

一、简答题（10 小题，共 50 分）

二、计算题（4 小题，共 20 分）

三、例证论述题（5 小题，共 80 分）

注：试题导语信息最终以试题命制为准

三、参考书目信息

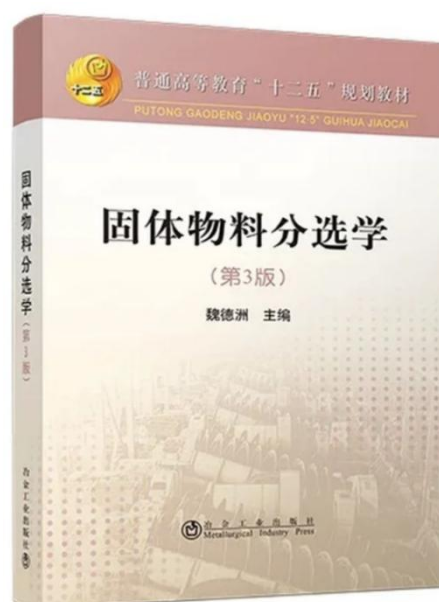
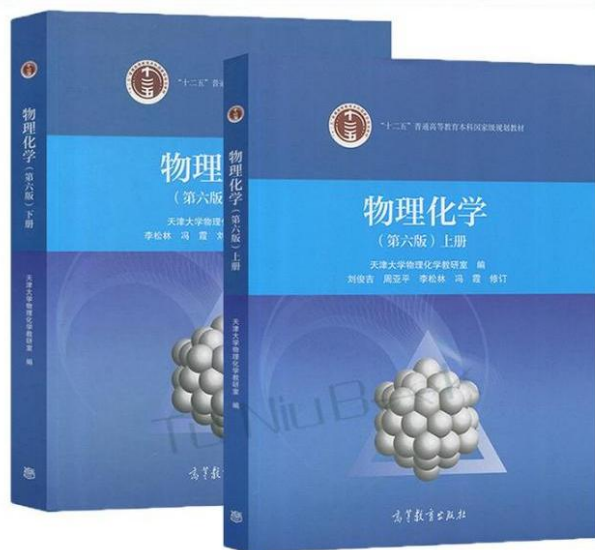
1. 天津大学物理化学教研室，物理化学（第 6 版），高等教育出版社，2017 年 8 月；

2. 张霞，孙挺，无机化学（第 2 版），冶金工业出版社，2015 年 8 月；

3. 汪小兰，有机化学（第五版），高等教育出版社，2017 年

3 月;

4. 魏德洲, 固体物料分选学 (第 3 版) 第 4 篇浮选 (第 20、21 章), 冶金工业出版社, 2015 年 8 月。



以上信息仅供参考